

**LAPORAN PENDAHULUAN**  
**PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN PERPUSTAKAAN**  
**DIGITAL (DIGILIB) BERBASIS JAVA DESKTOP**



Disusun Oleh :

Reinardus Gallentio Axelle (51422407)

Samuel Devano Siregar (51422407)

Adam Fawwaz Aydin (50422073)

**JAKARTA**  
**2026**

## DAFTAR ISI

|                                                                     |          |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                       | <b>3</b> |
| 1.1 Latar Belakang Masalah .....                                    | 3        |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                                           | 4        |
| 1.3 Batasan Masalah .....                                           | 4        |
| 1.4 Tujuan Penelitian .....                                         | 4        |
| 1.5 Manfaat Penelitian .....                                        | 4        |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>                                  | <b>5</b> |
| 2.1 Sistem Informasi Perpustakaan .....                             | 5        |
| 2.2 Konsep Object-Oriented Programming (OOP).....                   | 5        |
| 2.3 Java & Java Swing .....                                         | 5        |
| 2.4 Spring Framework .....                                          | 6        |
| 2.5 Hibernate ORM (Object Relational Mapping) .....                 | 6        |
| 2.6 Arsitektur MVC (Model View Controller) .....                    | 7        |
| 2.7 Apache Maven .....                                              | 7        |
| 2.8 MySQL Database.....                                             | 7        |
| <b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN &amp; PERANCANGAN SISTEM .....</b> | <b>8</b> |
| 3.1 Model Pengembangan Perangkat Lunak .....                        | 8        |
| 3.2 Perancangan Sistem (System Design) .....                        | 8        |
| 3.2.1 Perancangan Basis Data (ERD) .....                            | 8        |
| 3.2.2 Perancangan Arsitektur Aplikasi (Class Diagram) .....         | 8        |
| 3.2.3 Alat Pengembangan (Development Tools).....                    | 9        |

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perpustakaan merupakan jantung dari sebuah institusi pendidikan dan berfungsi sebagai pusat pengelolaan informasi yang vital. Seiring dengan bertambahnya koleksi bahan pustaka dan jumlah anggota aktif, kompleksitas manajemen data di perpustakaan pun meningkat secara signifikan. Manajemen yang efektif tidak hanya berkaitan dengan penyimpanan fisik buku, tetapi juga mencakup akurasi pencatatan sirkulasi (peminjaman dan pengembalian), pemantauan ketersediaan stok, hingga pelaporan data secara berkala.

Pada kondisi saat ini, masih banyak perpustakaan skala kecil hingga menengah yang mengandalkan sistem pengelolaan manual atau semi-komputerisasi sederhana (seperti spreadsheet). Metode konvensional yang menggunakan pencatatan pada buku besar memiliki kelemahan mendasar, antara lain: tingginya risiko human error (kesalahan pencatatan), redundansi data (data ganda), lambatnya proses pencarian riwayat transaksi, serta kerentanan terhadap kerusakan atau kehilangan arsip fisik. Selain itu, pembuatan laporan bulanan seringkali memakan waktu lama karena petugas harus merekapitulasi data dari berbagai sumber secara manual.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan transformasi digital melalui penerapan Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan. Solusi perangkat lunak berbasis desktop (Desktop Application) dipilih karena menawarkan keunggulan dari segi performa, keamanan akses lokal, dan independensi terhadap koneksi internet yang tidak stabil, yang seringkali menjadi kendala pada aplikasi berbasis web di lingkungan internal tertentu.

Dalam pengembangan perangkat lunak modern, penggunaan metode konvensional (native code) seringkali tidak lagi efisien karena sulit untuk dikelola (unmaintainable) seiring membesarnya skala aplikasi. Oleh karena itu, penerapan standar industri rekayasa perangkat lunak menjadi krusial. Proyek pengembangan aplikasi "DigiLib" ini mengusulkan penggunaan bahasa pemrograman Java yang dikombinasikan dengan Spring Framework dan Hibernate ORM.

Pemilihan teknologi ini didasarkan pada alasan teknis yang kuat: Spring Framework menyediakan manajemen dependensi (Dependency Injection) yang membuat kode lebih rapi dan modular, sedangkan Hibernate sebagai ORM (Object Relational Mapping) memungkinkan manipulasi database dilakukan dengan konsep berorientasi objek, sehingga mempercepat proses pengembangan dan meminimalisir kesalahan sintaks SQL (SQL Injection). Integrasi kedua teknologi ini dalam balutan antarmuka Java Swing diharapkan dapat menghasilkan aplikasi perpustakaan yang tidak hanya user-friendly bagi petugas, tetapi juga memiliki arsitektur backend yang kokoh, mudah dikembangkan (scalable), dan memenuhi standar pengembangan perangkat lunak profesional.

Berdasarkan paparan di atas, penulis mengangkat judul "Pengembangan Sistem Manajemen Perpustakaan Digital (DigiLib) Berbasis Java Desktop Menggunakan Implementasi Spring Framework dan Hibernate ORM" sebagai solusi atas permasalahan manajemen perpustakaan sekaligus sebagai sarana penerapan ilmu rekayasa perangkat lunak tingkat lanjut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam proyek ini adalah:

1. Bagaimana merancang aplikasi perpustakaan yang dapat menggantikan proses pencatatan manual?
2. Bagaimana mengimplementasikan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) data buku menggunakan teknologi Hibernate dan Spring Framework?
3. Bagaimana membangun antarmuka pengguna (GUI) berbasis Java Swing yang mudah digunakan oleh petugas perpustakaan?

## **1.3 Batasan Masalah**

Agar pengembangan sistem lebih terarah, penulis membatasi ruang lingkup masalah sebagai berikut:

1. Aplikasi dibangun berbasis Desktop menggunakan bahasa pemrograman Java.
2. Pengolahan database menggunakan MySQL dengan ORM Hibernate.
3. Struktur kode menggunakan pola arsitektur MVC (Model-View-Controller) dengan bantuan Spring Framework.
4. Fitur utama mencakup manajemen data buku (inventaris) dan sirkulasi dasar (peminjaman & pengembalian).
5. Sistem diperuntukkan bagi Admin/Petugas Perpustakaan (bukan untuk peminjam mandiri).

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari pengembangan perangkat lunak ini adalah:

1. Menghasilkan aplikasi desktop yang mampu mempercepat proses pendataan buku dan transaksi sirkulasi.
2. Menerapkan konsep Object Relational Mapping (ORM) untuk efisiensi akses database.
3. Memenuhi kebutuhan praktikum rekayasa perangkat lunak dengan standar industri (menggunakan Framework).

## **1.5 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Perpustakaan: Meningkatkan efisiensi kerja petugas dan akurasi data inventaris.
2. Bagi Pengembang: Memperdalam pemahaman teknis mengenai integrasi Java Swing, Spring, dan Hibernate.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

### **2.1 Sistem Informasi Perpustakaan**

Sistem informasi perpustakaan adalah sebuah sistem yang mengintegrasikan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran informasi di lingkungan perpustakaan. Tujuan utama dari digitalisasi perpustakaan adalah untuk mengubah proses manajemen manual—seperti pencatatan peminjaman pada buku besar menjadi sistem terkomputerisasi yang lebih akurat, efisien, dan mudah diakses.

Dalam konteks pengembangan aplikasi ini, sistem difokuskan pada Sirkulasi, yaitu perputaran bahan pustaka yang mencakup kegiatan peminjaman, pengembalian, dan perpanjangan masa pinjam buku.

### **2.2 Konsep Object-Oriented Programming (OOP)**

Aplikasi ini dikembangkan menggunakan paradigma Pemrograman Berorientasi Objek (OOP). OOP adalah metode pemrograman yang berorientasi pada "objek", di mana data dan fungsi dibungkus dalam kelas-kelas (classes). Konsep utama OOP yang diterapkan dalam proyek ini meliputi:

1. Class: Cetak biru atau template untuk membuat objek (contoh: Class Buku).
2. Object: Instansiasi nyata dari sebuah class.
3. Encapsulation: Pembungkusan data (variabel privat) agar tidak bisa diakses sembarangan, melainkan melalui metode getter dan setter.
4. Inheritance: Pewarisan sifat dari satu class ke class lain (contoh: MainView mewarisi sifat javax.swing.JFrame).

### **2.3 Java & Java Swing**

Java adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang bersifat platform independent, artinya kode yang ditulis dapat dijalankan di berbagai sistem operasi tanpa perlu kompilasi ulang (Write Once, Run Anywhere).

Java Swing adalah pustaka (library) grafis bawaan Java yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna (Graphical User Interface / GUI) berbasis desktop. Komponen Swing yang digunakan dalam proyek ini antara lain:

- JFrame: Wadah utama (window) aplikasi.
- JPanel: Wadah untuk mengelompokkan komponen-komponen.
- JTable: Komponen untuk menampilkan data dalam bentuk tabel baris dan kolom.
- JOptionPane: Dialog kotak untuk menampilkan pesan notifikasi atau konfirmasi kepada pengguna.

## 2.4 Spring Framework

Spring adalah kerangka kerja (framework) open-source untuk platform Java yang menyediakan dukungan komprehensif bagi pengembangan aplikasi. Fitur utama Spring yang dimanfaatkan dalam proyek ini adalah:

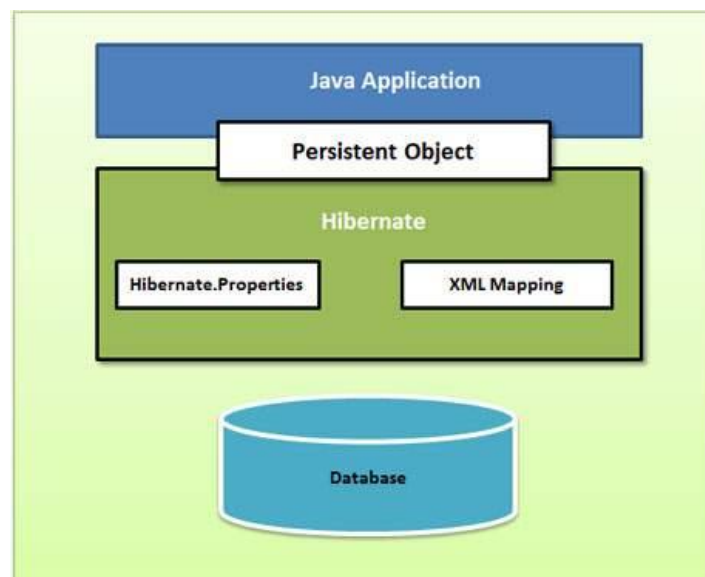
- Inversion of Control (IoC) Container: Spring mengambil alih tanggung jawab pembuatan dan pengelolaan objek. Pengembang tidak perlu lagi melakukan `new Object()` secara manual untuk setiap komponen.
- Dependency Injection (DI): Teknik di mana Spring "menyuntikkan" ketergantungan antar objek secara otomatis. Contohnya, menyuntikkan objek `BukuDao` ke dalam `BukuService` menggunakan anotasi `@Autowired`.

## 2.5 Hibernate ORM (Object Relational Mapping)

Hibernate adalah alat bantu yang menjembatani perbedaan antara sistem berorientasi objek (Java) dengan sistem database relasional (MySQL).

Fungsi utama Hibernate dalam aplikasi ini:

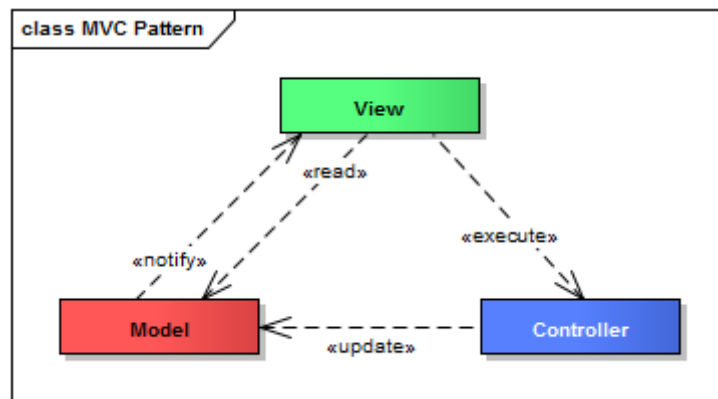
- Mapping: Memetakan class Java (Entity) ke tabel database. Misalnya, class `Buku` otomatis dipetakan menjadi tabel `buku` di database.
- HQL (Hibernate Query Language): Memungkinkan pengembang melakukan operasi database menggunakan sintaks berorientasi objek, bukan SQL murni.
- Transaction Management: Menangani transaksi database (Commit/Rollback) secara otomatis untuk menjamin integritas data.



## 2.6 Arsitektur MVC (Model View Controller)

Pola arsitektur MVC digunakan untuk memisahkan logika aplikasi menjadi tiga komponen yang saling berinteraksi namun terpisah tugasnya:

1. Model (Entity & DAO):
  - Bagian yang berhubungan langsung dengan database.
  - Berisi struktur data (Buku.java) dan logika akses data (BukuDaoImpl.java).
2. View (GUI):
  - Bagian yang bertugas menampilkan data kepada pengguna.
  - Terdiri dari form input dan tabel tampilan (MainView.java).
  - View tidak boleh memproses logika bisnis yang rumit.
3. Controller (Service):
  - Penghubung antara Model dan View.
  - Menerima input dari View, memprosesnya (misal: validasi data), lalu menyuruh Model untuk menyimpannya ke database (BukuService.java).



## 2.7 Apache Maven

Apache Maven adalah alat manajemen proyek (project management tool) yang digunakan untuk mengelola struktur proyek dan dependensi (pustaka luar). Dalam proyek ini, Maven bertugas membaca file pom.xml dan secara otomatis mengunduh library yang dibutuhkan seperti driver MySQL, Spring Core, dan Hibernate Core dari repositori internet, sehingga meminimalisir kesalahan konfigurasi manual.

## 2.8 MySQL Database

MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) yang bersifat open-source. MySQL menggunakan bahasa SQL (Structured Query Language) untuk mendefinisikan, memanipulasi, dan mengontrol data. Dalam proyek ini, MySQL berfungsi sebagai tempat penyimpanan data persisten untuk entitas buku dan pengguna.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN & PERANCANGAN SISTEM

### 3.1 Model Pengembangan Perangkat Lunak

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Waterfall. Model ini dipilih karena pendekatannya yang sistematis dan berurutan. Tahapan yang dilakukan meliputi:

1. Analisis Kebutuhan (Requirement Analysis): Tahap pengumpulan data untuk menentukan fitur wajib, yaitu manajemen data buku (CRUD) dan pelaporan sederhana.
2. Desain Sistem (System Design): Perancangan arsitektur aplikasi, desain basis data, dan antarmuka pengguna.
3. Implementasi (Implementation): Penulisan kode program (coding) menggunakan bahasa Java dengan bantuan Spring Framework dan Hibernate.
4. Pengujian (Testing): Pengujian fungsionalitas sistem menggunakan metode Black Box Testing.
5. Pemeliharaan (Maintenance): Perbaikan kesalahan (bug) yang ditemukan setelah tahap pengujian.

### 3.2 Perancangan Sistem (System Design)

Sebelum masuk ke tahap pengkodean, dilakukan perancangan sistem untuk memberikan gambaran logis mengenai alur kerja aplikasi.

#### 3.2.1 Perancangan Basis Data (ERD)

Sistem ini menggunakan database MySQL dengan nama db\_perpustakaan. Entitas utama yang dirancang adalah tabel buku dengan struktur sebagai berikut:

| No | Nama Kolom   | Tipe Data     | Keterangan                  |
|----|--------------|---------------|-----------------------------|
| 1  | id           | INT(11)       | Primary Key, Auto Increment |
| 2  | judul        | VARCHAR (255) | Judul Buku                  |
| 3  | penulis      | VARCHAR (100) | Nama Penulis                |
| 4  | penerbit     | VARCHAR (100) | Nama Penerbit               |
| 5  | Tahun_terbit | INT (4)       | Tahun Terbit Buku           |

#### 3.2.2 Perancangan Arsitektur Aplikasi (Class Diagram)

Aplikasi dibangun dengan memisahkan tanggung jawab antar kelas sesuai pola MVC:

1. Package Entity: Berisi class Buku sebagai representasi data.
2. Package DAO: Interface BukuDao dan class BukuDaoImpl untuk akses database.
3. Package Service: Class BukuService sebagai pengelola logika bisnis.
4. Package View: Class MainView (JFrame) sebagai antarmuka pengguna.



### **3.2.3 Alat Pengembangan (Development Tools)**

Lingkungan pengembangan yang digunakan dalam proyek ini adalah:

1. Sistem Operasi: Windows 10/11 64-bit.
2. Bahasa Pemrograman: Java Development Kit (JDK) versi 11/17.
3. IDE: Apache NetBeans 12 ke atas.
4. Framework: Spring Framework 5.3 & Hibernate 5.6.
5. Database Management: MySQL Server & phpMyAdmin (XAMPP).
6. Dependency Manager: Apache Maven.